

Séquence 2 : Symétries

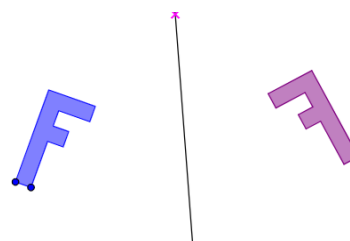
Introduction

La symétrie est une notion fondamentale en mathématiques qui permet de comprendre et d'analyser les formes et les figures géométriques. Elle est omniprésente dans la nature, l'art et l'architecture. Ce cours va aborder deux types de symétries : la symétrie axiale et la symétrie centrale.

2.1 Symétrie axiale

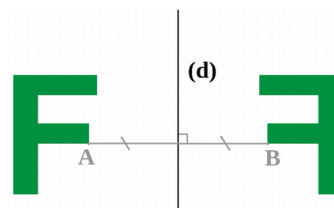
Définition 1 : Figures symétriques

Deux figures sont **symétriques par rapport à une droite (d)**, signifie que les figures se superposent par pliage le long de la droite (d). La droite (d) est appelée **axe de symétrie**.



Définition 2 : Deux points symétriques

Deux points A et B sont symétriques par rapport à une droite (d), si la droite (d) est la médiatrice du segment [AB].



Définition 3 : Axe de symétrie d'une figure

Une droite (d) est un axe de symétrie d'une figure si le symétrique de la figure par rapport à la droite (d) est la figure elle-même.

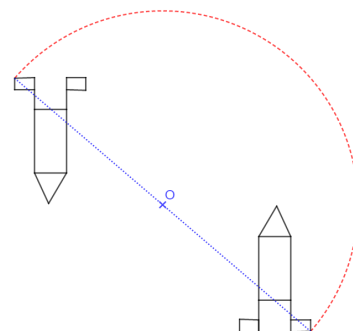


Propriété 1 : La symétrie axiale **conserve** les angles, les mesures et les natures des figures.

2.2 Symétrie centrale

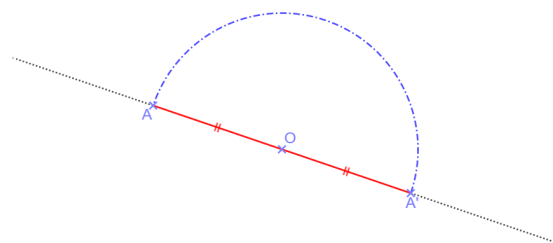
Définition 1 : Figures symétriques par la symétrie centrale

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O signifie que les figures se par autour de ce point. Le point O est appelé



Définition 2 : Deux points symétriques par la symétrie centrale

Deux points A et B sont symétriques par rapport au point O , si le point O est le du Effectuer une symétrie centrale c'est effectuer un autour d'un point.



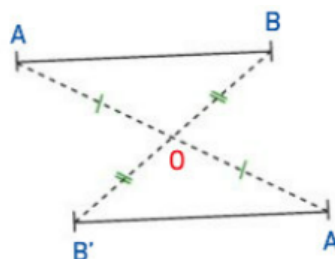
La phrase « O est le milieu du segment $[AB]$ » a la même signification que « le point A est le symétrique du point B par rapport au point O » ou alors

« Le point B est le symétrique du point A par rapport au point O ».

Propriété 1 : La symétrie centrale **conserve** les, les et les natures des

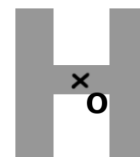
Propriété 2 :

Le symétrique d'un (ou d'une droite) est un (.....) qui lui est parallèle.



Définition 3 :

Un point O est un centre de symétrie d'une figure si le symétrique de la figure par rapport à ce point est

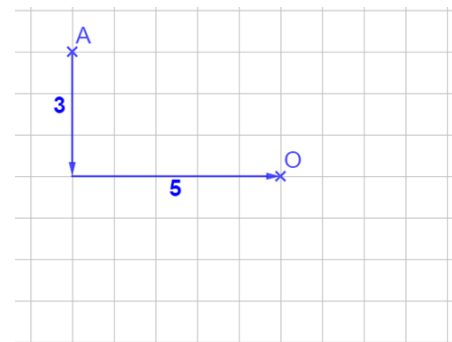
**Méthode : Construction**

- Dans un quadrillage

On souhaite construire le symétrique du point A par rapport au point O.

On dessine le déplacement qui permet de passer du point A au point O.

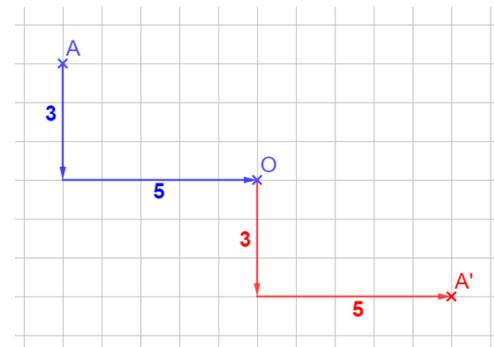
Ici pour aller de A à O, on se déplace verticalement de 3 carreaux vers le bas et horizontalement de 5 carreaux vers la droite.



Pour construire le point A', on se place en O et on effectue le même déplacement.

C'est-à-dire : 3 carreaux verticalement vers le bas et 5 carreaux horizontalement vers la droite.

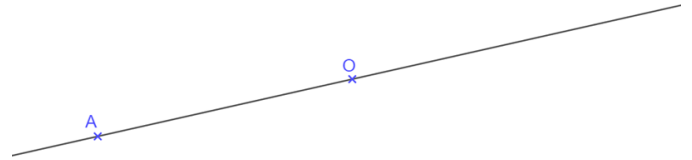
La position finale donne le point A'.



- Sur papier sans quadrillage

On souhaite construire le symétrique du point A par rapport au point O.

On trace à la règle la demi-droite [AO) ou la droite (AO) (bien faire dépasser du côté du centre de symétrie).



On prend au compas la longueur AO (on pique sur O et on place le crayon sur A).

On reporte la distance OA de l'autre côté du point O c'est-à-dire que l'on construit de l'autre côté de O un arc de cercle de centre O et de rayon OA.

A l'intersection de la droite (OA) et de l'arc de cercle se trouve le point A'.

On code la figure en indiquant les deux segments de même longueur.

